

29. 外部体腔の内部体腔への統合

所要時間 : 08:40

学習シート

コース概要

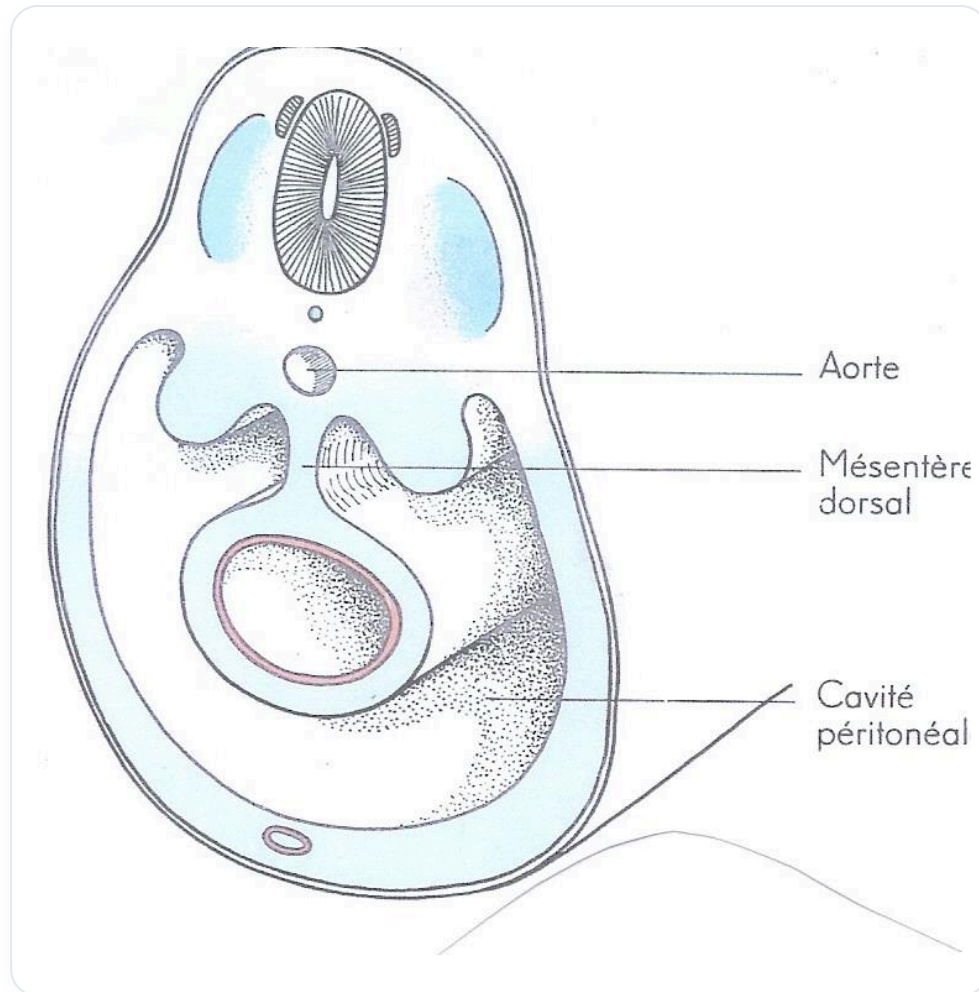
このビデオでは、胚発生に不可欠な、外部セルロームから内部セルロームへの統合という複雑なプロセスを探ります。ここでは、腹膜が消化管と並行してどのように形成されるか、そして環境の機械的および遺伝的影響が私たちのエピジェネティクスをどのように形成するかを学びます。極性、脊索、運動性の概念が提示され、羊膜腔と大動脈がどのように相互作用して胚の構造を形成するかが示されています。このプロセスを分析することで、ビデオは腹膜が保護構造としてだけでなく、代謝と遺伝的統合の主要なプレーヤーとして、胚段階から環境への適応を保証する上で重要であることを強調しています。

外体腔の内体腔への統合

腹膜は、**外胚葉**が**内胚葉**に統合される発生段階と同時に形成されます。この腹膜の原始的な形成は、**神経管**の極性と情報から始まり、その成長は、胚の流体的な再編成、特に**原始大動脈**の早期発生によって空間的・時間的に組織化されます。このプロセスは、正中線への回帰を絶えず追求するものであり、その回帰軸がこの大動脈です。

腹膜はこの発生に応答し、その表現でもあります。**羊膜腔**、**卵黄囊腔**、そして**胚柄**が、外胚葉に囲まれて観察されます。次の発生段階では、外胚葉は、原始消化管の形成、および臓側腹膜と壁側腹膜の形成と同期して、内胚葉に統合されます。これら2つの腹膜の間には、外胚葉由来の液体が統合され、**腹腔内液**となります。腹腔内臓器は存在せず、**卵管**を持つ女性のいくつかの例外を除き、腹膜と外界との間に開口部がある場合を除いて、腹膜に覆われた臓器のみが存在することに注意することが重要です。

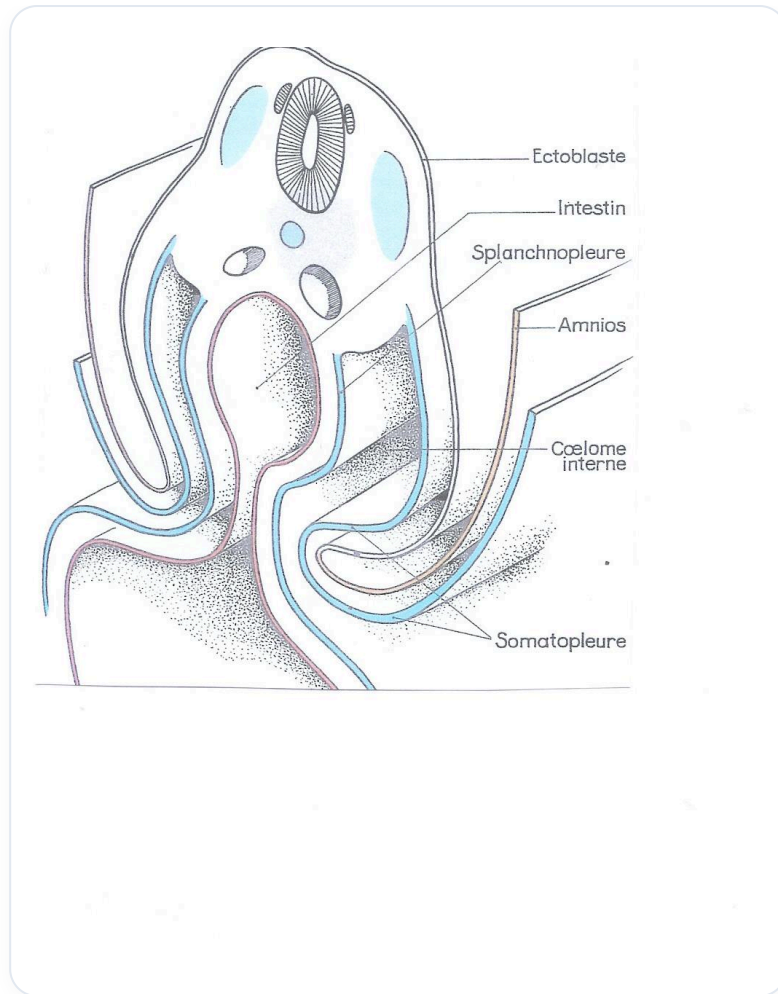
子宮は壁側腹膜の集中であり、卵管が凝縮して腹腔への開口部を形成します。全体の成長は著しく、すべてが組織化され、区画化されます。よりよく理解するために、断面を作成することができます。



図一 胚の横断面

この断面を私たちの方に回転させると、羊膜腔と卵黄囊腔が観察されます。**脊索突起**は発生の微妙な原動力であり、神経管の形成が成長を方向付けます。この管は、その爆発によって脊索に導かれます。羊膜腔は神経管の周りに発達し、大動脈が両側に現れます。

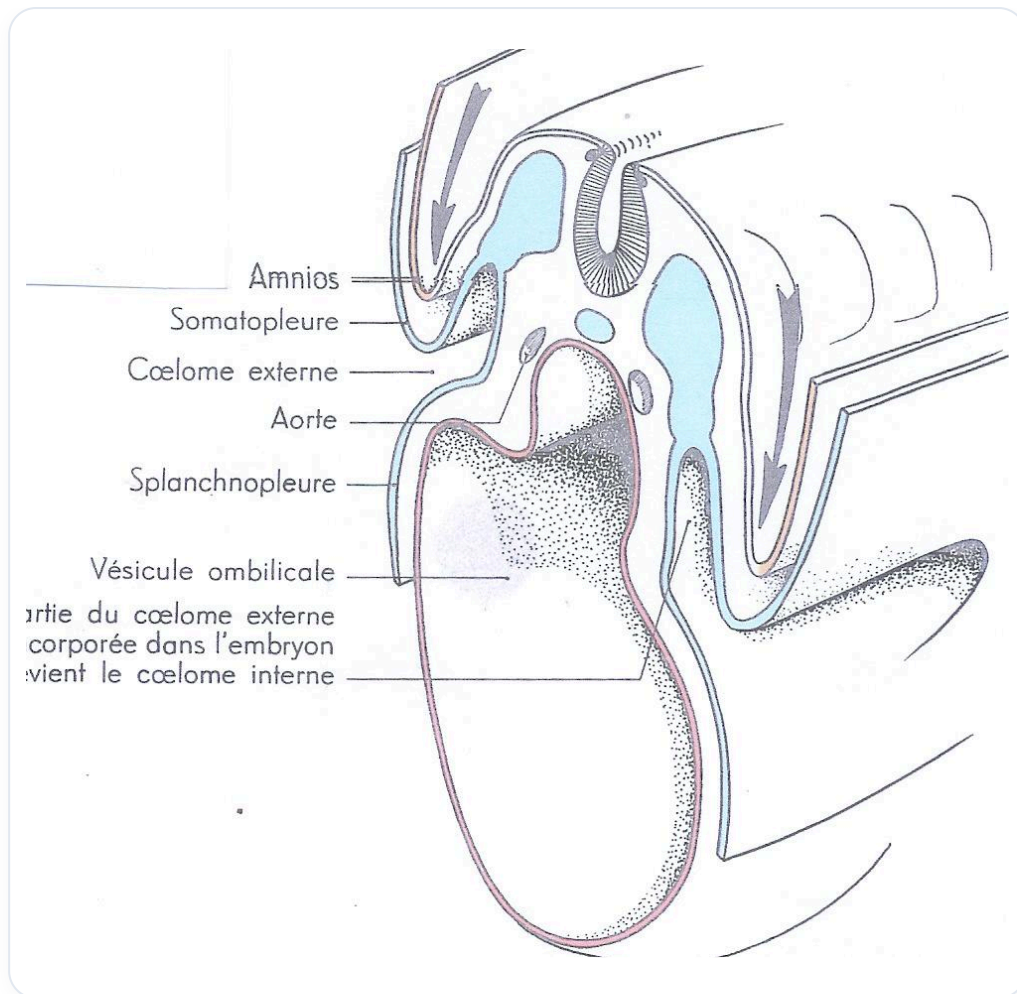
神経管が閉鎖するにつれて、大動脈は同じ速度で成長しないため、互いに接近します。この接近は胚の縦軸を再編成し、**体壁中胚葉**と**内臓中胚葉**の間に空間を作り出します。同時に、消化管が発達し、液体が定義された空間に統合され始めます。



図一 胚の体腔発達

この成長プロセスを視覚化することが重要です。羊膜腔は、風船のように空間を徐々に包み込みます。大動脈と脊索によって調整されるこの動きは、外胚葉の内胚葉への統合を可能にします。

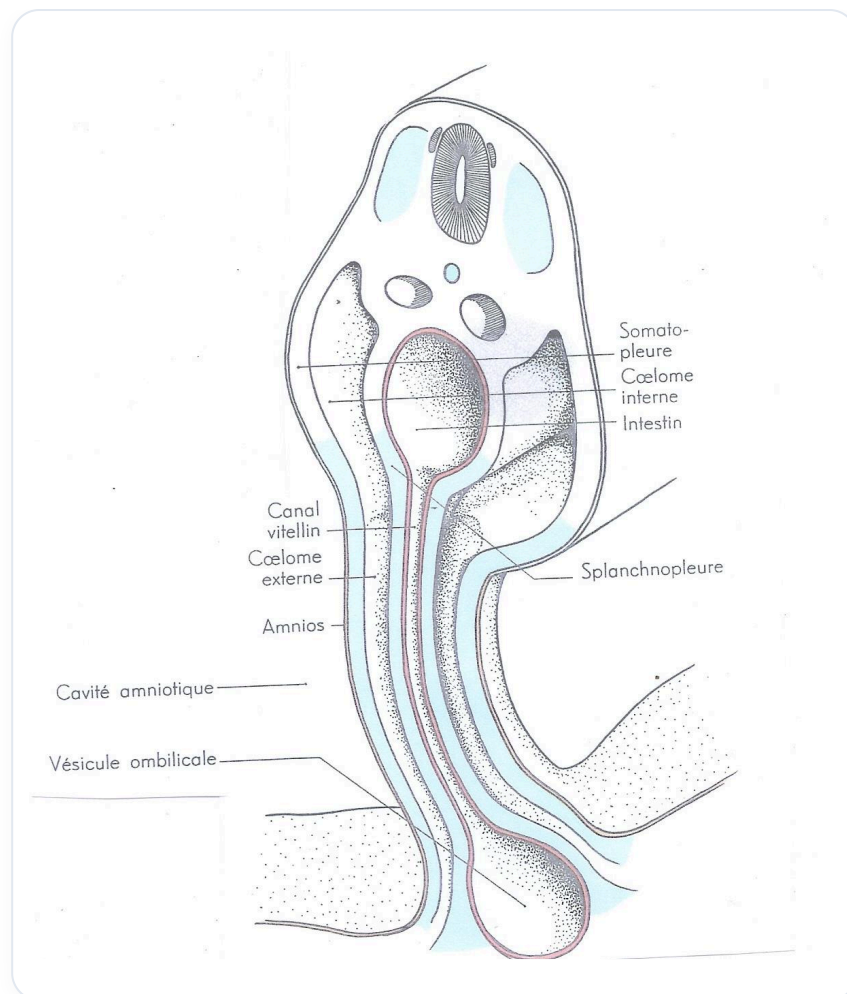
進行した段階では、外胚葉の内胚葉への統合が観察され、消化管が細菌で満たされているだけでなく、**ゲノム**も構成していることを示しています。後者は、環境に関する情報、さらには遺伝的要素を含み、この遺伝的環境を統合する**ホロバイオント**を形成します。このプロセスは出生時に活性化され、発生において重要な役割を果たすフローラを準備します。



図一 胚の側面折り畳み

フローラに存在する遺伝子は脳と相互作用し、思考に影響を与え、進化のための適切な環境の重要性を強調しています。私たちが進化する環境は、私たちの遺伝学とエピジェネティクスにも影響を与え、これらは私たちの適応能力にとって不可欠です。

腹腔の最初の画像は、**代謝的**、**保護的**、および**機械的**機能を持つ腹膜を示しています。それは運動性と可動性に関与し、運動性によって統合されます。その起源は**中胚葉**であり、これにより支持機能と可動機能が与えられます。中胚葉レベルで特殊化された**中皮細胞**は、腹膜が腹腔内および腹腔間の情報を捕捉することを可能にします。この漿膜は非常に広く、約2平方メートルあります。



図一 胚、体腔、羊膜